



Universidad Nacional
del Nordeste



Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información

Asignatura: Redes de Datos

Alumno: Samuel Nehuen Zini

DNI: 44196064

LU: 56078

Tema N.º 1: TP1.1

INDICE

INDICE DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	2
Ejercicio 1	2
Ejercicio 2	3
Ejercicio 3	4
Ejercicio 4	5
Ejercicio 5	10
Ejercicio 6	11
Ejercicio 7	11
Ejercicio 8	12

INDICE DE IMAGENES Y TABLAS:

imagen 1	4
imagen 2	5
imagen 3	5
imagen 4	6
imagen 5	7
imagen 6	8
imagen 7	9
imagen 8	11
imagen 9	11
imagen 10	12
imagen 11	12
 Tabla 1	 10
Tabla 2	10
Tabla 3	10

ACTIVIDADES

- 1) *Interconectar por medio de cableado los dispositivos de cada sala del escenario según corresponda. Indicar medios utilizados.*

Para realizar este ejercicio conecto los equipos host a los switches de la misma red (no se puede conectar computadoras a una red distinta). Luego necesito conectar los switches a un router para segmentar los dominios de broadcasts.

Para conectar equipos host a los switches se usa cables de par trenzado (si es una distancia de mas de 1km se usa fibra óptica), conecto de ser posible los equipos con una interface Ethernet similar, en este caso el simulador otorga por defecto a los equipos fast Ethernet, de igual forma si fueran disímiles las interfaces en el proceso de negociación de velocidad se transmitirá información a la velocidad de la interface menor.

Después de conectar las PC, servidores y la impresora a sus respectivos switches, conecto los switches a los routers, pero este router tiene solo dos puertos Ethernet por defecto así que añado más, en este caso en el slot 0 del router coloco un WIC-1ENET (el unico puerto ethernet que se puede colocar para este modelo de router), esta interfaz es de Ethernet de solo 10 Mbps, pero servirá para conectar.

Se verifica que todas las conexiones de los cables a las interfaces están correctamente realizadas por las flechas verdes de bajada y subida en el simulador.

2) *Etiquetar las direcciones IPs de los hosts del escenario.*

En este ejercicio debo asignar manualmente las direcciones IPv4 de los hosts. Inicio con aquellos cuáles tengo especificado en la consigna su dirección, que son los servidores y la impresora.

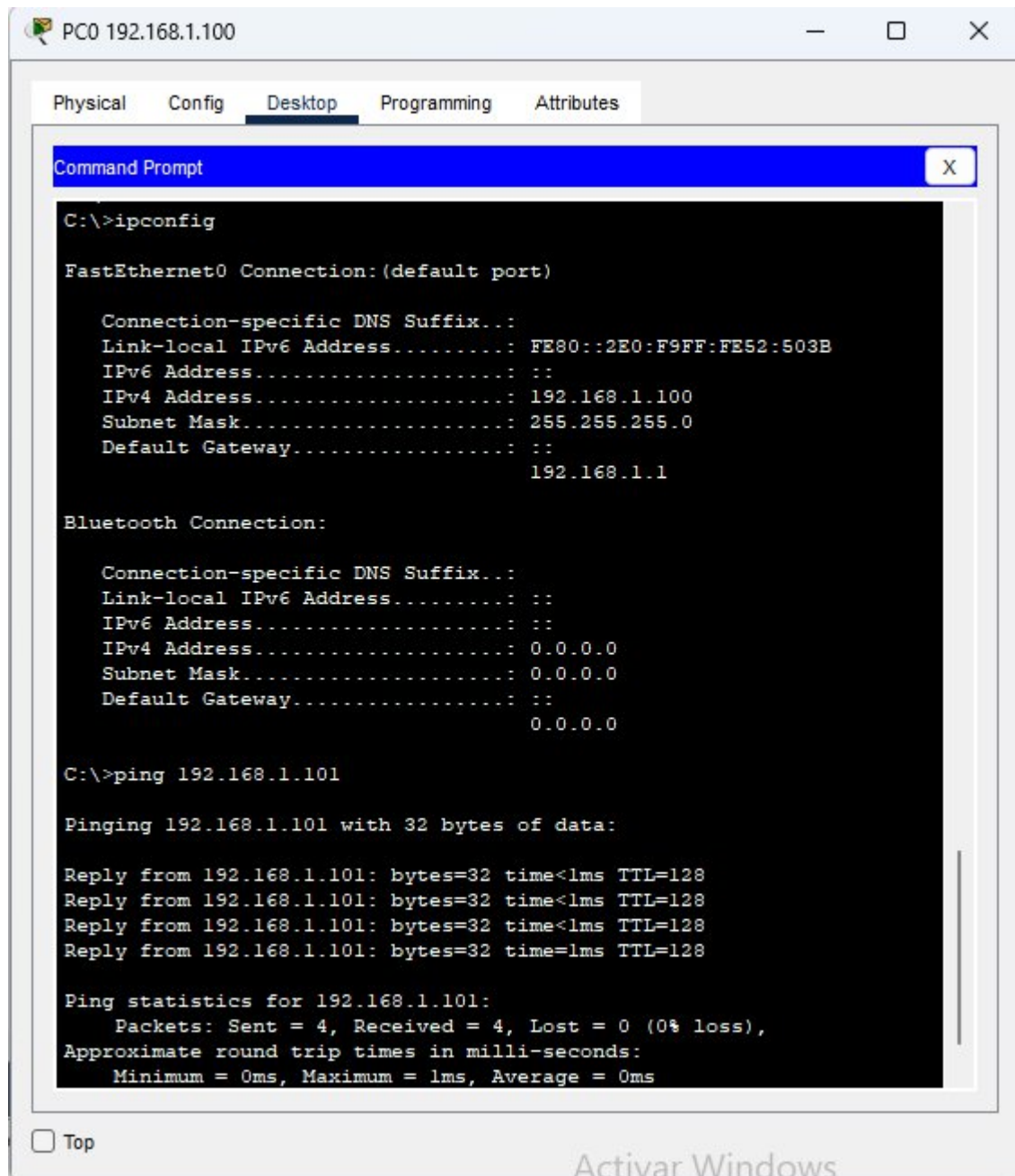
La impresora no tiene interfaz gráfica para modificar la IP así que en el simulador voy a la parte de config y selecciono FastEthernet.

/24 indica la subnet mask y significa que los 24 primeros bits pertenecen a la red, la IP se divide en 4 octetos de 8 bits, así que A.B.C. toman el máximo valor posible que es 255. Y el resto toma como valor 0, así que son direcciones IP de clase C.

Ahora asigno la IP a los ordenadores, ya que no especifica la consigna, se puede asignar cualquier valor excepto 0 y 255 (0 pertenece a la red y 255 a broadcast) mientras no colisione con otra IP. En este caso utilizaré IPs desde 100 para las PC, ya que los valores anteriores se reservan para los gateways y otros.

3) Verificar conectividad entre PC0 y PC1 del Dpto Contabilidad (PING).

Para verificar esto se usa la terminal de las PC y servidores en el simulador, puedo verificar que las direcciones IP se hayan establecido correctamente con el comando ipconfig, y uso el comando ping [IP] para obtener el tiempo que se tardó en establecer la conexión con el otro dispositivo si están correctamente conectados.



The image shows a screenshot of a PC0 terminal window titled "PC0 192.168.1.100". The window has tabs for "Physical", "Config", "Desktop", "Programming", and "Attributes", with "Desktop" selected. Inside the terminal, a "Command Prompt" window is open, displaying the output of the following commands:

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::2E0:F9FF:FE52:503B
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.1.100
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.1.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

C:\>ping 192.168.1.101

Pinging 192.168.1.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

At the bottom of the terminal window, there is a "Top" button and a watermark that says "Activar Windows".

Imagen 1: tiempo de respuesta de PC0 -> PC1

Se obtuvo el tiempo de respuesta por tanto se verifica que la conexión está correctamente establecida.

- 4) Verificar la conectividad entre una PC de Contabilidad, con otra de Administración, y con servidor WEB IIS.

Inicio con la pc0 comunicando con la impresora en la red administracion.

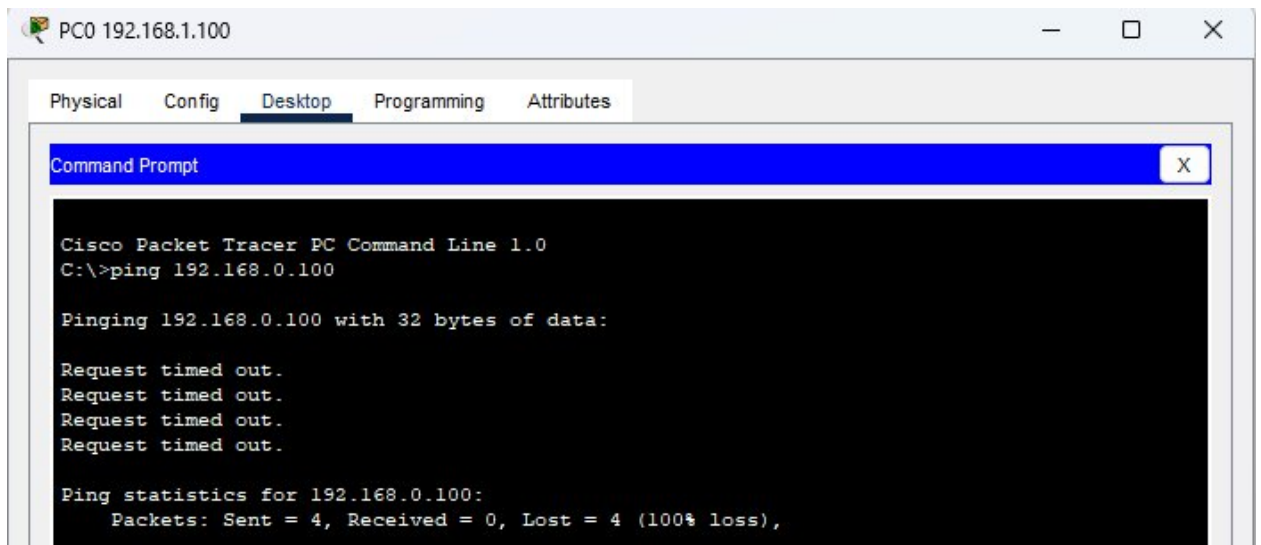


Imagen 2: intento 1 de comunicarse con otra red a través de PC0 -> impresora0.

Se puede observar que no se pudo alcanzar a la impresora. Para poder comunicarse con hosts de otras redes se debe establecer una default gateway (puerta de enlace predeterminado) con las mismas ip que las respectivas interfaces ethernet con el cual esta conectada el switch con el router.

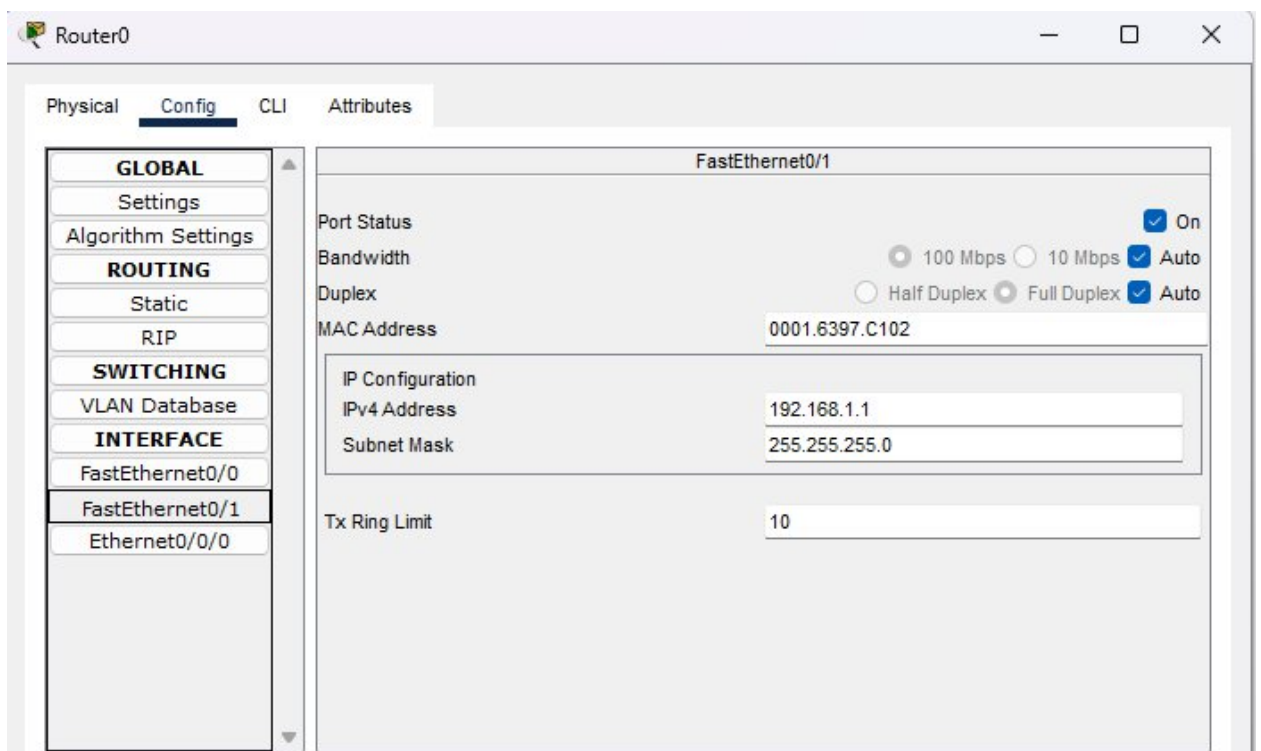


Imagen 3: Se configuro la ip de las interfaces ethernet del router.

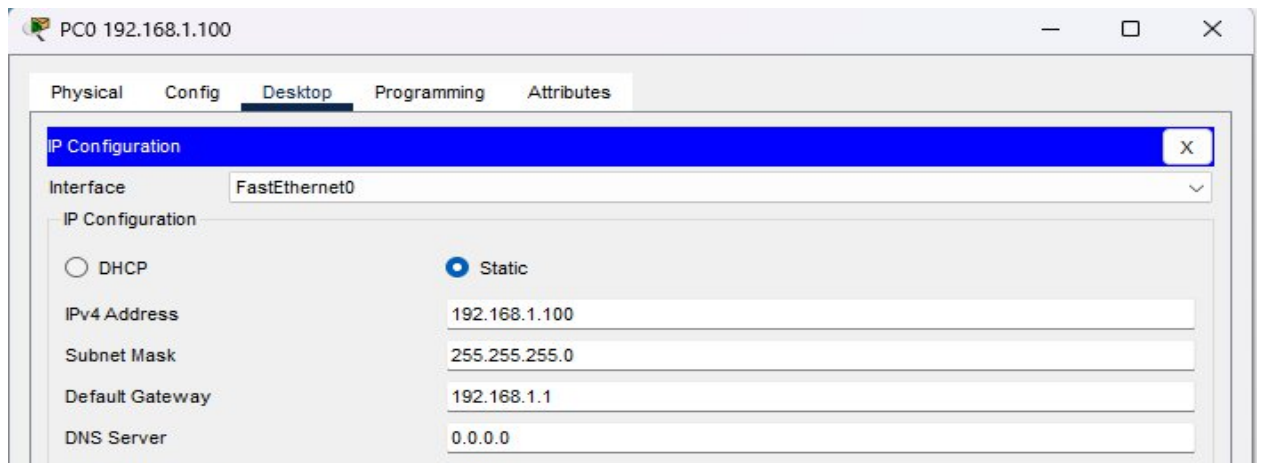


Imagen 4: Se configura la puerta de enlace de cada host con la misma ip que se estableció en el router

Ahora verifico si puedo establecer conexion a un host de otra red:

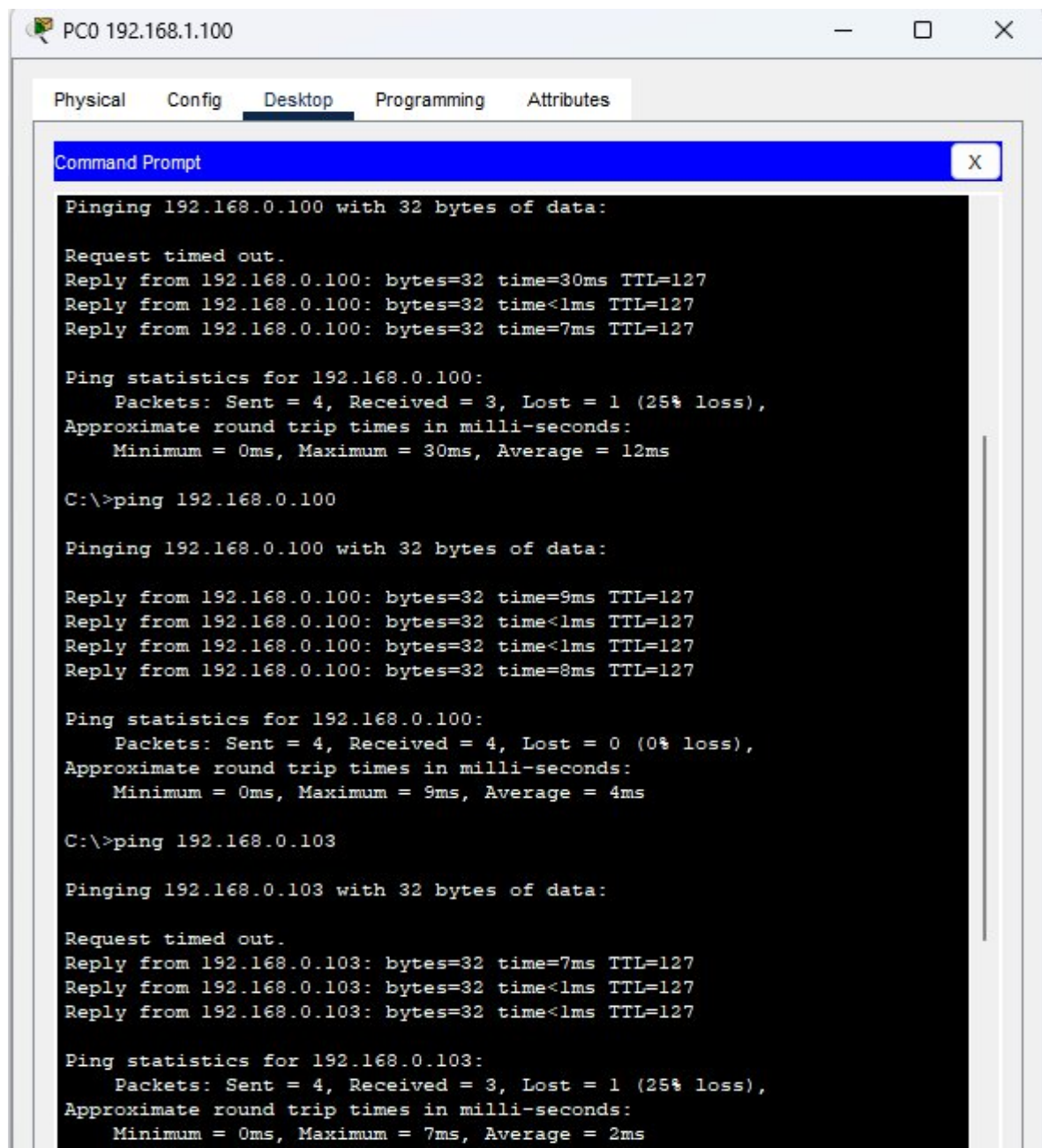


Imagen 5: intento 2 de comunicarse con otra red a través de PC0 -> impresora0 y PC0 -> PC5

Como se puede ver se pudo establecer conexión con desde una pc de la red de contabilidad a una impresora y una pc de la red de administración. Se puede observar que al comunicarse con dispositivos de otra red ya puedo empezar a tener pérdida de paquetes durante la conexión.

A continuación se realizan unas pruebas más:

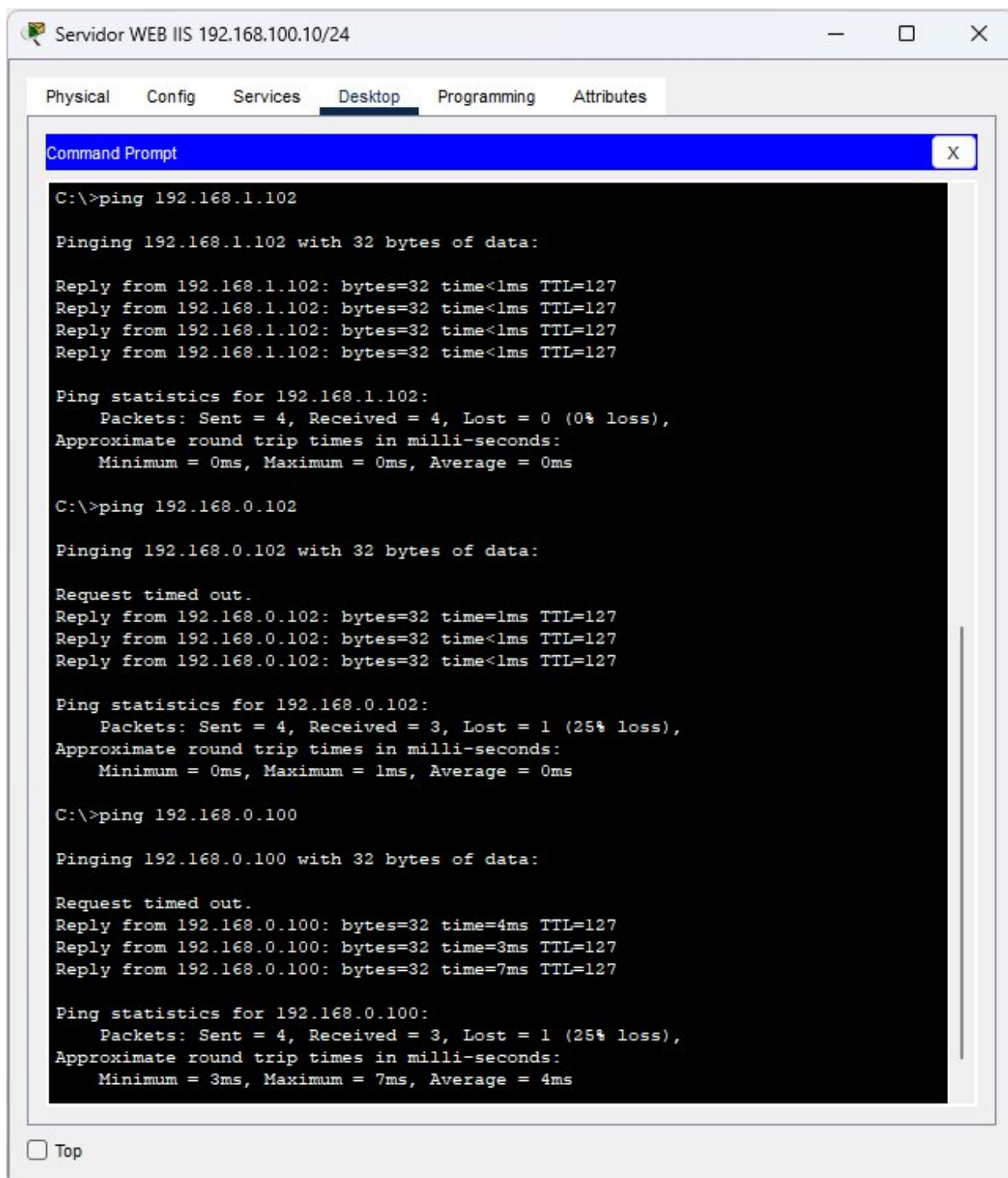


Imagen 6: prueba de servidor WEB ISS con hosts de otras redes.

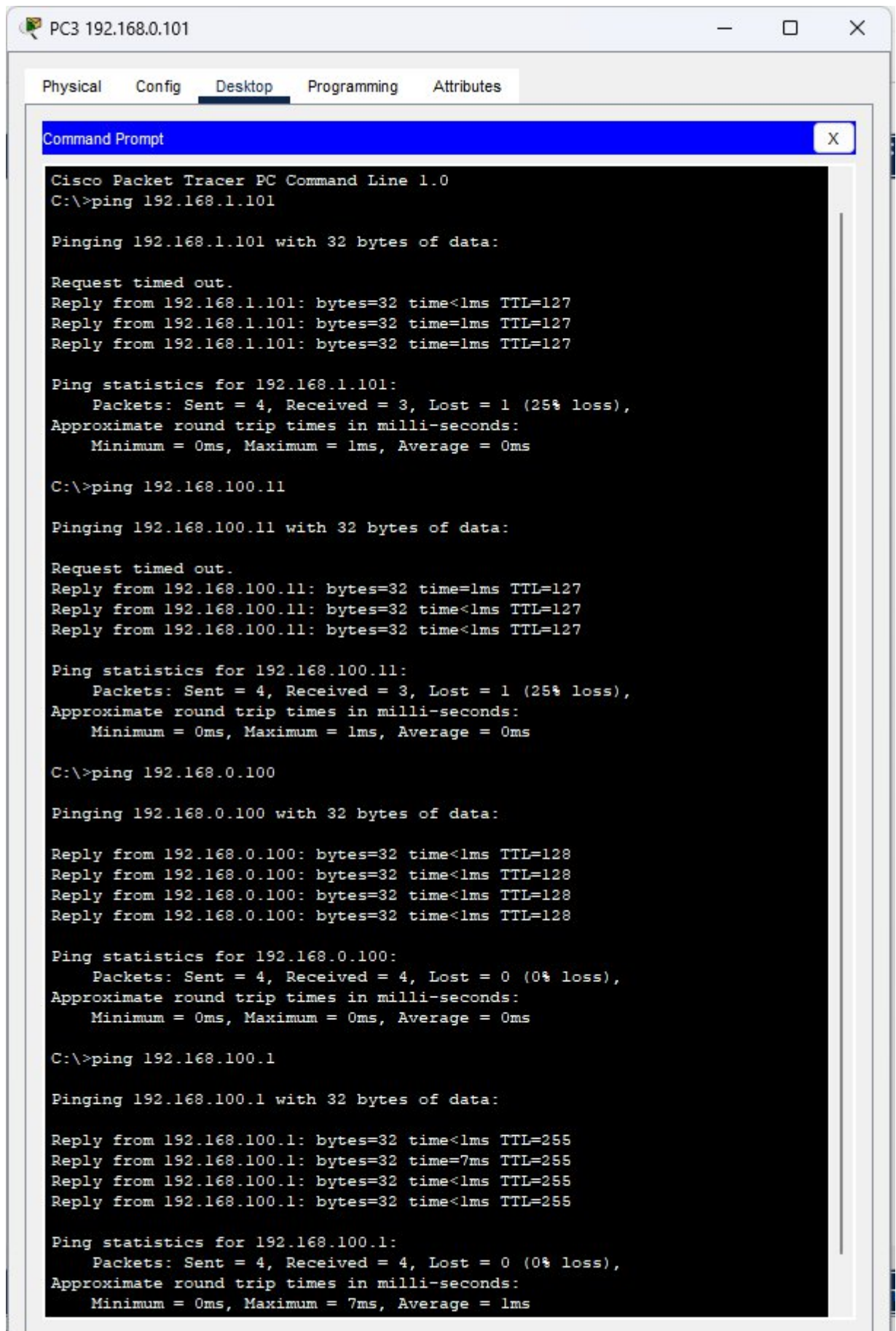


Imagen 7: Pruebas desde PC3 hasta PC1, servidor apache, impresora y el gateway de cómputos.

- 5) Identificar mediante una planilla listando las interfaces de cada switch y los dispositivos conectados a cada una, como su nombre, estado e IP.

Interface	Descripcion del dispositivo	Sector	Estado	IP
Fa0/1	PC0	Contabilidad	Activo	192.168.1.100
Fa0/2	PC1	Contabilidad	Activo	192.168.1.101
Fa0/3	PC2	Contabilidad	Activo	192.168.1.102

Tabla 1: Switch 0

Interface	Descripcion del dispositivo	Sector	Estado	IP
Fa0/1	Printer0	Administracion	Activo	192.168.0.100
Fa0/2	PC5	Administracion	Activo	192.168.0.103
Fa0/3	PC4	Administracion	Activo	192.168.0.102
Fa0/4	PC3	Administracion	Activo	192.168.0.101

Tabla 2: Switch 1

Interface	Descripcion del dispositivo	Sector	Estado	IP
Fa0/1	Servidor WEB IIS	Computos	Activo	192.168.100.10
Fa0/2	Servidor WEB Apache	Computos	Activo	192.168.100.11

Tabla 3: Switch 2

- 6) Crear un sitio web con el título 'Curso Redes' en WEB Server IIS y accederlo desde el navegador web de una PC.

Para realizar esta actividad entro a uno de los servidores y voy a la parte de servicios/HTTP, y edito index.html, agregando el texto requerido.

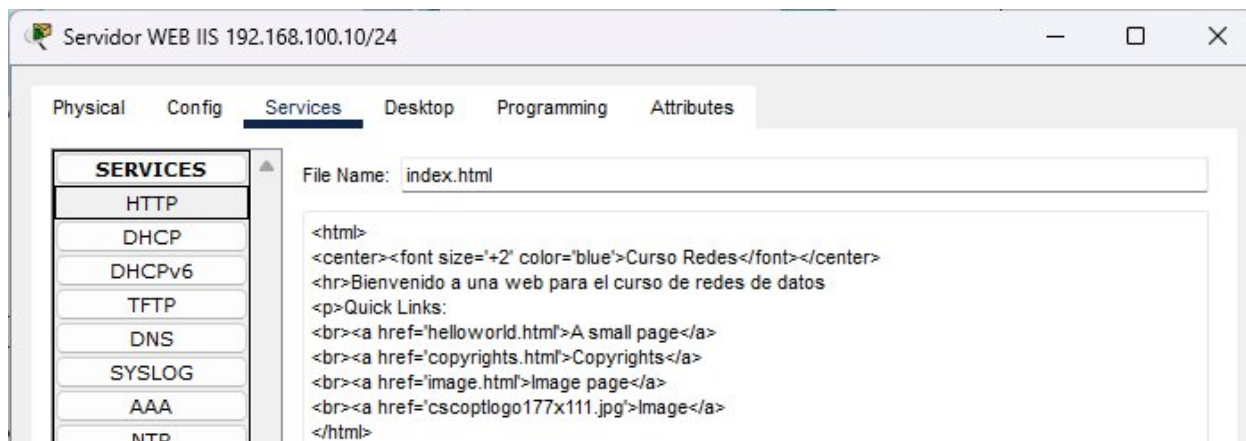


Imagen 8: cambio index.html para añadir la descripción requerida

- 7) Luego voy a servicios/DNS y añado un nombre de dominio de IP nuevo con de la siguiente manera:

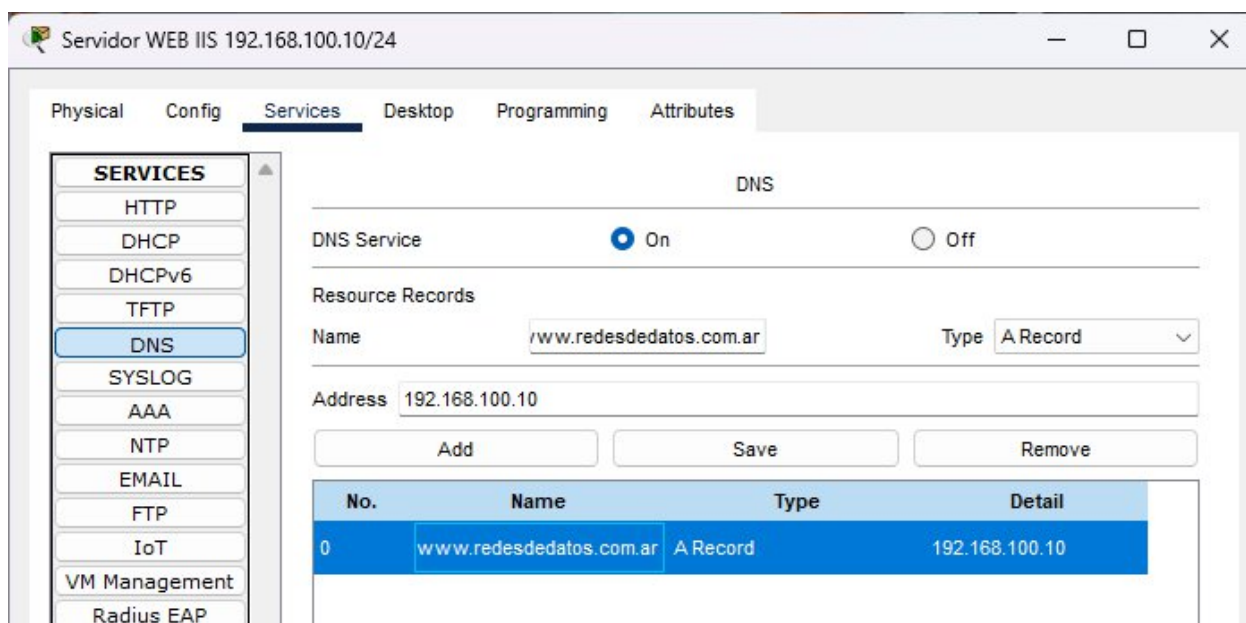


Imagen 9: añadido el DNS

Luego para que las PC puedan acceder al sitio web debo ajustar la dirección IP DNS de cada ordenador al mismo que acabo de crear:

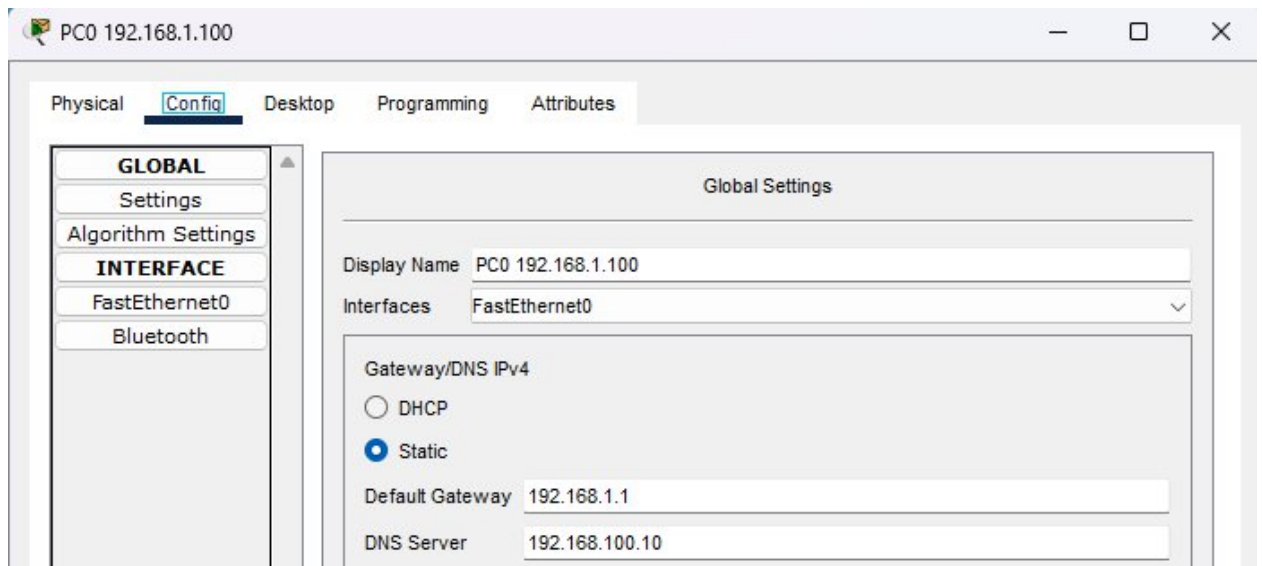


Imagen 10: añadido la IP DNS a las PC.

- 8) Ahora se puede verificar si el sitio está en funcionamiento usando el comando ping con el nombre DNS y se puede acceder al sitio web desde las PC a través de la interfaz gráfica:



Imagen 11: pruebo el sitio web desde el navegador de una pc.